■ Ergänzendes Dokument

Hallo. Ohne Licht siehst du nichts. Aber woher kommt das Licht und wie erreicht es deine Augen? Der Mond scheint am Himmel, aber er erzeugt kein Licht. Sie gibt nur vor, zu glänzen. In diesem Video sehen Sie, wie Sie ein Objekt sehen, wie Sie das Licht reisen, wie Sie einen Schatten vorhersagen und wie Sie Ihre Augen schützen können. Teil eins, siehe ein Objekt. Eine Primärquelle erzeugt das Licht, das sie hat. Die Sonne, eine Lampe, die Flamme einer Kerze, ein Bildschirm. Der Mond produziert kein Licht. Sie empfängt die Sonne und schickt sie in alle Richtungen zurück. Sie sagen, sie sendet es. Es ist ein diffuses Objekt. Wie siehst du ein Buch? Eine Quelle erleuchtet ihn, das Buch verbreitet dieses Licht und ein Teil tritt in dein Auge ein. Ohne dass Licht in dein Auge kommt, siehst du nichts. Teil zwei, der Weg des Lichts. In der Luft breitet sich Licht in einer geraden Linie aus. Es wird durch einen Lichtstrahl dargestellt, eine gerade Linie mit einem Pfeil. Sie sehen es, wenn die Sonne den Nebel kreuzt, die Strahlen sind gerade. Ein Lichtstrahl ist eine Reihe von Strahlen aus der gleichen Quelle. Sie wird durch diese beiden Grenzstrahlen dargestellt. Das Licht geht sehr schnell, etwa 300.000 km pro Sekunde. Es dauert etwas mehr als 8 Minuten, um von der Sonne und etwa eine Sekunde, ein Drittel vom Mond zu kommen. Teil drei: Geben Sie einen Schatten. Das Licht geht nicht durch ein undurchsichtiges Objekt. Hinter ihm gibt es einen Bereich ohne Licht, es ist der Schatten. Platzieren Sie eine kleine Lampe in der Nähe eines Objekts. Die Strahlen um seine Ränder herum breiten sich stark aus und der Schatten auf dem Bildschirm ist groß. Nimm die Lampe weg. Die Grenzstrahlen werden fast parallel und der Schatten verengt sich bis nahe an die Größe des Objekts. Das Lichtstrahlmodell prognostiziert somit die Größe der Zahl mit einem einfachen Diagramm. Teil vier, die Gefahren des Lichts. Zu intensives Licht kann das Auge dauerhaft schädigen, entweder direkt oder nach der Reflexion. Drei Fälle, die Sonne, ein Laser der Klasse 3 oder 4 und der Lichtbogen eines Lots. Um eine Sonnenfinsternis zu beobachten, benötigen Sie dafür eine spezielle Brille. Gewöhnliche Sonnenbrillen sind nicht genug. Was ist also der Sinn? All das? Nicht nur, um die Kontrolle zu übernehmen. Ein Architekt prognostiziert den Schatten eines Gebäudes auf seinen Nachbarn. Ein Optiker stellt Brillen nach dem Weg der Lichtstrahlen her. Ein Astronom untersucht das Licht, das von den Sternen kommt. Und ein Padder schützt sich vor dem Bogen mit einer Maske. Diese Konzepte werden in Gebäude, Vision Gesundheit, Astronomie und Industrie verwendet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass hier ein Objekt von Licht, das von ihm kommt, in das Auge eintritt. Das Licht geht geradeaus, sehr schnell. Ein undurchsichtiges Objekt ist ein Schatten. Und einige Lichter schädigen das Auge für immer. Sie sind an der Reihe. Warum sehen wir den Mond? Setzen Sie das Video auf Eis. Weil es Sonnenlicht verbreitet. Es ist ein diffuses Objekt, keine primäre Quelle. Wenn Sie das nächste Mal einen Schatten sehen, denken Sie an die Strahlen, die ihn zeichnen. Abonnieren Sie den Rest und sehen Sie sich bald.